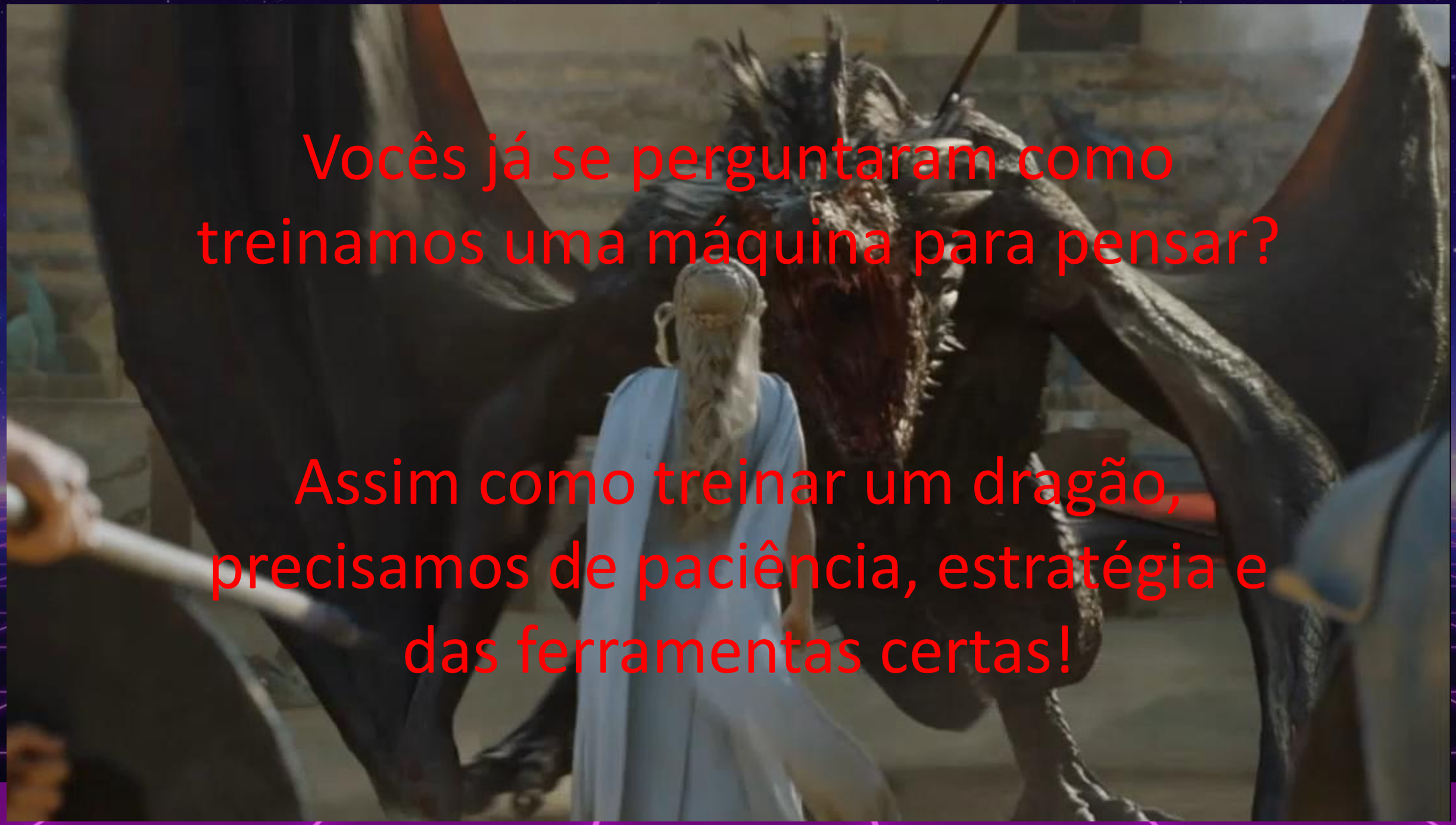
embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO

Como Treinar seu Dragão

Inteligência Artificial ou um método MISTERIOSO?



Vocês já se perguntaram como treinamos uma máquina para pensar?

Assim como treinar um dragão, precisamos de paciência, estratégia e das ferramentas certas!

E assim como ter um dragão, dados
treinados lhe traz grandes poderes!!

Como Treinar o seu Dragão

SILEIDE CAMPOS

Forjada pela Engenharia, de Controle e Automação
A primeira MVP das Américas
A bastante queimada
Quebradora de correntes contínuas e alternadas
Que viaja entre reinos do hardware e do software
Que fala a língua das máquinas, mas também domina a linguagem das cobras – Python #láele
Senhora dos microcontroladores
E defensora dos dispositivos conectados
A que não se curva diante das exceções não tratadas
E que domina as APIs mais selvagens
Mãe de Robôs e Agora de Dragões

Como Treinar o seu Dragão

O que vamos ver:

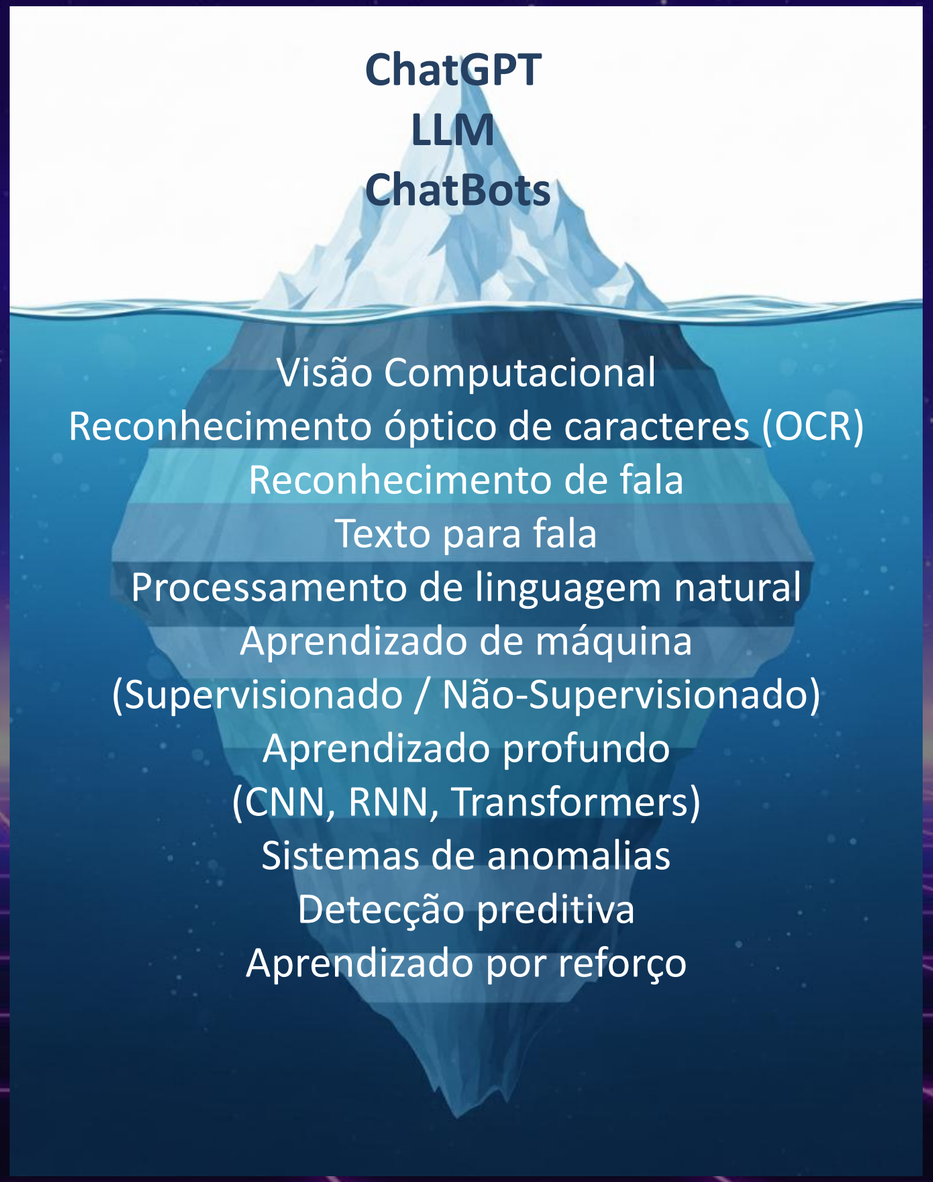
- Onde a Inteligência Artificial está nessa história?
- Instalação e Configuração do Python
- Sobre o Python4Delphi
- Componentes principais python4Delphi
- Treinando dados com YOLO
- Treinando dados com Scikit-learn

Vídeos demonstrativos estão no meu instagram: @sileidecampos
Exemplos estão no meu github:
https://github.com/SileideCampos/Python4Delphi/tree/main

Inteligência Artificial

Ela opera por meio do processamento de grandes volumes de dados para identificar padrões e realizar ações de forma autônoma, com aplicações que incluem desde assistentes virtuais e diagnósticos médicos até carros autônomos e criação de conteúdo original.

O ChatGPT é só a pontinha do iceberg



Inteligência Artificial

Empresas que aplicam o conceito desde o início, continuam atualizando suas formulas para melhorar os resultados e hoje nem notamos mais o impacto que a IA causou através desses treinamento de modelos.

➢ **Mastercard / American Express**

- Detecção de Fraudes
- Análise de Risco de Crédito

➢ **DHL**

- Otimização de Rotas
- Manutenção Preditiva

➢ **Netflix**

- Personalização e Sugestão de Conteúdo
- Análise de Tendências para Produção e Aquisição de Conteúdo

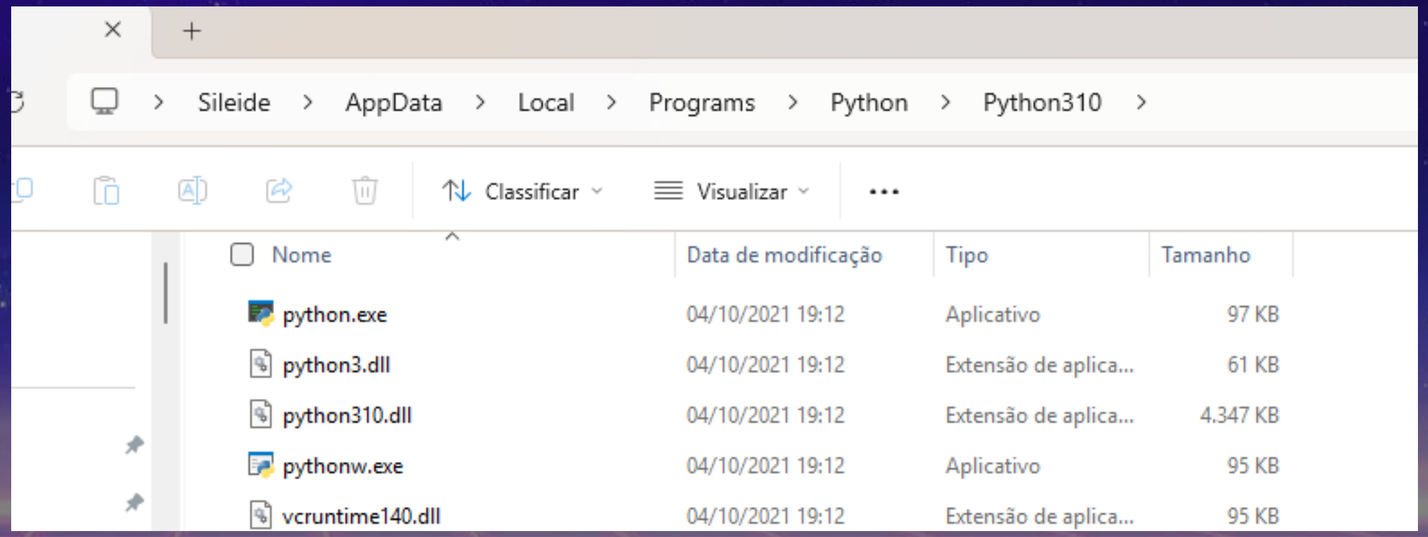
➢ **Amazon**

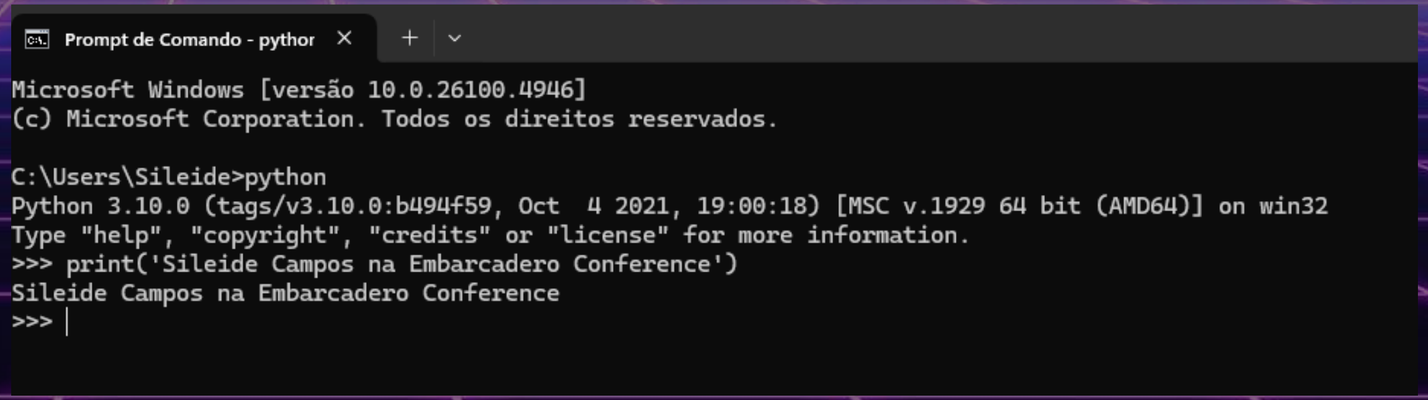
- Recomendações
- Logística e Centro de Distribuição

Python4Delphi

- Executar scripts Python dentro de aplicações Delphi.
- Usar bibliotecas Python (ex.: NumPy, Pandas, TensorFlow, Plotly).
- Integrar IA, ciência de dados e automação ao ecossistema Delphi.
- Incorporar formulários Delphi como módulos Python e vice-versa

Instalação do Python





Componentes do Python4Delphi

Object Inspector

PythonEngine1 TPythonEngine

Properties | Events

APIVersion	1013
AutoFinalize	☑ True
AutoLoad	☐ **False**
AutoUnload	☑ True
DatetimeConver	**dcmToDatetime**
DllName	python313.dll
DllPath	
FatalAbort	☑ True
FatalMsgDlg	☑ True
InitScript	(TStrings)
IO	**PythonGUIInputOutput1**
LiveBindings Des	LiveBindings Designer
Name	PythonEngine1
PyFlags	[]
RedirectIO	☑ True
RegVersion	3.13
Tag	0
UseLastKnownVe	☑ True
UseWindowsCor	☐ False
VenvPythonExe	

Object Inspector

PythonGUIInputOutput1 TPythonGUIInpu

Properties | Events

DelayWrites	☐ False
LiveBindings Des	LiveBindings Designer
MaxLineLength	256
MaxLines	1000
Name	PythonGUIInputOutput1
Output	**mResult**
RawOutput	☐ **False**
Tag	0
UnicodeIO	☐ **False**

Object Inspector

PythonModule1 TPythonModule

Properties | Events

DocString	(TStringList)
Engine	**PythonEngine1**
Errors	**(TErrors)**
Events	(TEventDefs)
LiveBindings Des	LiveBindings Designer
ModuleName	**changeInfo**
Name	PythonModule1
Tag	0

Object Inspector

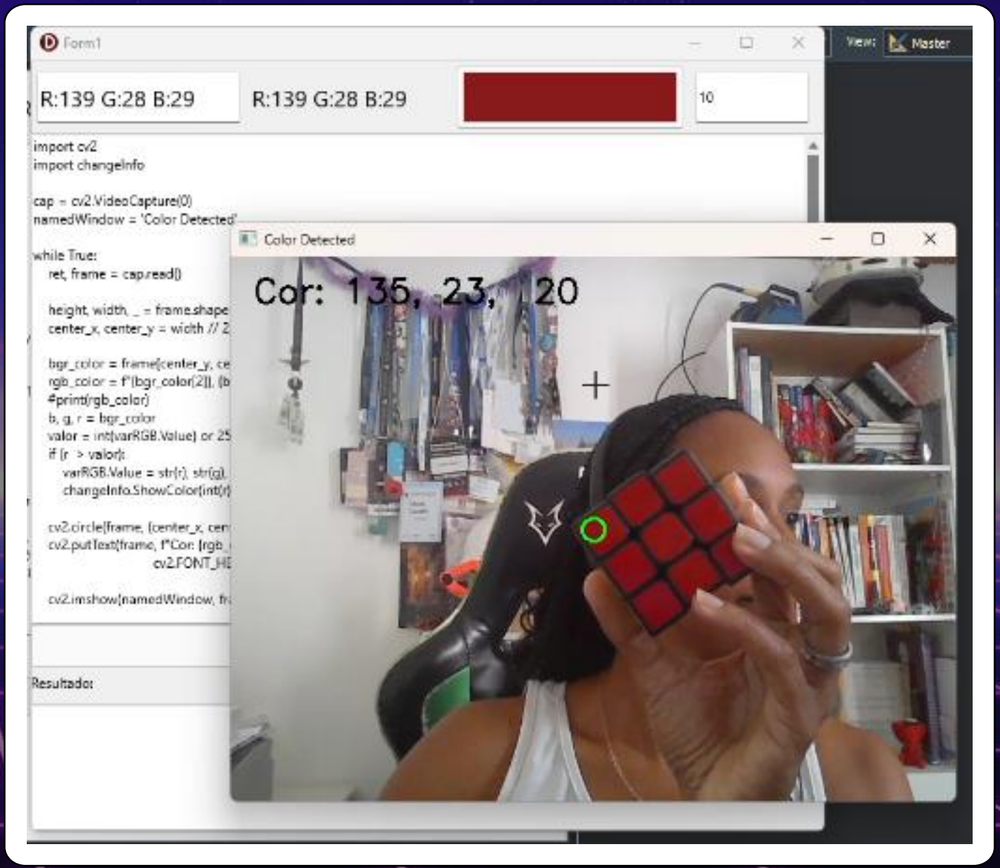
PythonDelphiVar1 TPythonDelphiVar

Properties | Events

Engine	**PythonEngine1**
LiveBindings Des	LiveBindings Designer
Module	**__main__**
Name	PythonDelphiVar1
Tag	0
VarName	**varPath**

Trocando informações - Delphi 🔄 Python

- Disponibilizar **<u>variáveis</u>** do Delphi para o Python
- Expor **<u>funções</u>** do Delphi para o Python
- O Python poderá chamar as funções e passar valores por parâmetro
- O Python poderá expor resultados no Memo



Treinamento de dados

IA generative – ChatBots

Bibliotecas para fins especificos

Modelos matemáticos definidos

Criação de modelos matemáticos

Ela é a Mistura de tudo que há na web, vamos ignorar por enquanto...

YOLO

PyTorch, TensorFLow / Keras, Hugging Face Transformers

Estatística, Matemática, Física

Treinamento de dados

Treinar dados significa ensinar um modelo de IA a reconhecer padrões a partir de exemplos

Ferramenta para treinamento - Roboflow

Treinando dados com YOLO

- Imagens
  - Train
    - imagem1000.jpg
    - imagem1001.jpg
  - Val
    - imagem2000.jpg
    - imagem2001.jpg

- Labels
  - Train
    - imagem1000.txt
    - imagem1001.txt
  - Val
    - imagem2000.txt
    - imagem2001.txt

Treinando dados com YOLO

dataset.yaml

Arquivo Editar Exibir

```
train: D:/Projetos/Python/helmet_dataset/dataset/images/train
val: D:/Projetos/Python/helmet_dataset/dataset/images/val

nc: 2
names: ['Sem Capacete', 'Com Capacete']
```

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO('yolov8n.pt')

model.train(data='data.yaml', epochs=100, imgsz=640, batch=16,

name='modelo_yolov8’)
```

Treinamento com a biblioteca Scikit-learn

Pré-processamento de Dados:
Limpeza e organização dos dados.
Normalização e padronização.
Tratamento de valores ausentes.

Divisão dos Dados:
Separação do conjunto de dados em **treino** e **teste**.

Escolha do Modelo:
Selecionar o algoritmo de aprendizado de máquina adequado para o seu problema (regressão, classificação, clustering).

Aprendizado supervisionado:

- Arvore de Decisão
- Regressão Logistica
- Naïve Bayes

Não Supervisionada:

- K-Means
- PCA
- DBSCAN

Exemplo de treinamento supervisionado

Frase do Usuário	Tela de Destino
cadastrar novo cliente	tela_cadastro_cliente
abrir tela de clientes	tela_cadastro_cliente
adicionar um cliente	tela_cadastro_cliente
emitir uma nota fiscal	tela_nota_fiscal
gerar nfe	tela_nota_fiscal
fazer a nota para um cliente	tela_nota_fiscal
vendas do mês	relatorio_vendas
qual o faturamento de hoje?	relatorio_vendas
puxar relatório de vendas	relatorio_vendas
ajustar as configurações	tela_configuracoes
mudar configuração	tela_configuracoes

Pra quem achou que o tema era relacionado a esse filme hehe
Não esqueça de:

Proteger o seu dragão

embarcadero

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO

Sileide Campos

@sileidecampos

/sileidecampos

sileidecampos@gmail.com

Quer me ver na

#ECON26?

Acesse o QRCode e avalie minha palestra!